Qo'shni — MVP Texnik Dizayn

Oct 10, 2026 · @Halilulloh

Asosiy qarorlar

MVP 16 haftada (taxminan 2027-yil fevral boshigacha) Telegram Mini App sifatida, Mirzo Ulug'bek tumanida ishga tushadi. Hisob-kitob: bir kishi, kuniga 2–3 soat, ya'ni haftasiga 15–20 soat yoki jami 250–300 soat.

Qaror	Tanlov	Sabab
Platforma	Faqat Telegram Mini App	Ro'yxatdan o'tish bir bosishda, bildirishnomalar bot orqali, mobil ilova kerak emas
To'lov	MVPda yo'q, odamlar uchrashib to'laydi	Escrow uchun MChJ, merchant shartnoma va support kerak
Shaxsni tasdiqlash	Faqat Telegram + telefon (`requestContact`)	Pasport va SMS MChJdan keyin
Til	O'zbek (lotin) + rus, birinchi kundan	i18n'ni boshida qo'yish arzon
Launch hududi	Mirzo Ulug'bek tumani	O'zingiz yashaysiz, seed e'lonlarni yig'ish oson
Admin panel	SQLAdmin (FastAPI ichida)	2–3 hafta tejaydi, custom panel keyin
Frontend	React + Vite + TypeScript + Telegram UI kit	Backend kuchli, frontendni minimal va tayyor komponentlar bilan
Hosting	Oracle Free Tier ARM VM, Docker Compose	Portfolio va beta uchun bepul; real launchdan oldin yurist bilan lokalizatsiyani tekshirish

Qoida: har hafta oxirida loyiha ishlaydigan holatda bo'lishi va GitHub'ga push qilinishi kerak. Bu ham o'rganish, ham portfolio uchun eng muhim odat.

MVP doirasi

MVP bitta savolga javob beradi: Mirzo Ulug'bekdagi odamlar Qo'shni orqali e'lon qo'yib, qo'shnisi bilan yozishib, narsasini sotadimi? Shu savolga kerak bo'lmagan hamma narsa keyinga qoldiriladi.

MVPga kiradi:

Funksiya	Tarkibi
Kirish	Telegram `initData` orqali avtomatik login, telefonni ixtiyoriy ulashish
Hudud	GPS orqali bir marta joylashuvni belgilash yoki tumanni qo'lda tanlash
E'lon	1–10 ta rasm, sarlavha, tavsif, narx (qat'iy / savdolashish / bepul), holat (yangi / ishlatilgan)
E'lon holati	faol → bron → sotildi; yashirish va o'chirish
Lenta	Masofa (1/3/6/10 km), kategoriya va narx filtri, saralash: yangi / arzon / qimmat / yaqin
Qidiruv	Lotin va kirill alifbosida ishlaydigan matnli qidiruv
Chat	Matn va rasm, o'qilganlik belgisi, telefon raqami yashirin
Bildirishnoma	Telegram bot orqali: yangi xabar, sevimli e'lon narxi tushdi
Sevimlilar	Saqlash va ro'yxatini ko'rish
Sharh	Sotildi deb belgilangandan keyin xaridor 1–5 baho va izoh qoldiradi
Ishonch	Tushunarli "Ishonch darajasi" (50 dan boshlanadi), savdo va sharhlar soni
Xavfsizlik	Shikoyat, bloklash, firibgarlik iboralari filtri, rate-limit
Admin	Moderatsiya navbati, shikoyatlar, foydalanuvchini bloklash, oddiy statistika

Funksiya	Tarkibi
Analitika	Asosiy eventlar: e'lon ko'rildi, chat ochildi, e'lon qo'yildi, sotildi

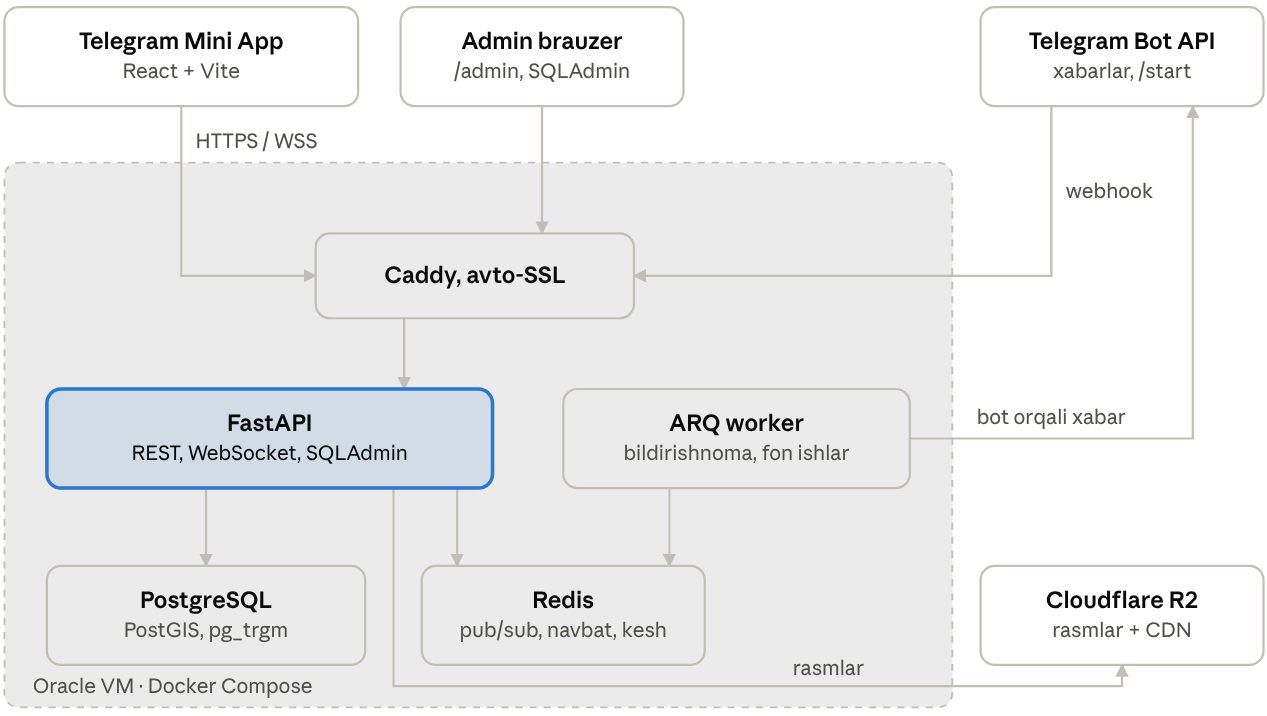
MVPga kirmaydi (keyingi bosqichlarga): escrow va onlayn to'lov, pasport bilan tasdiqlash, SMS, ovozli xabarlar, typing indicator, Pro akkaunt, e'lonni ko'tarish, mahalliy reklama, mahalla yangiliklari, video e'lonlar, alohida web va mobil ilova, B2C do'konlar.

Taqiqlangan tovarlar (birinchi kundan): giyohvand moddalar, qurol, alkogol, tamaki va vape, barcha dori-darmonlar, soxta hujjat va pul, 18+ kontent, yovvoyi hayvonlar.

Texnologik stack va arxitektura

Arxitektura modulli monolit: bitta FastAPI ilovasi va bitta fon worker'i, ikkalasi ham bitta VM'da Docker Compose orqali ishlaydi. Bu yolg'iz dasturchi uchun eng oson boshqariladigan va eng arzon variant, 10 000 faol foydalanuvchigacha bemalol yetadi.

Hammasi bitta VM ichida: modulli monolit va Docker Compose



Qo'shni arxitekturasi · MVP

Barcha so'rovlar Caddy orqali FastAPI'ga keladi. Oflayn foydalanuvchiga bildirishnomani worker Telegram bot orqali yuboradi, rasmlar esa R2'da saqlanib, CDN orqali beriladi.

Qatlam	Texnologiya	Nega
Backend	Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy 2.0 async, Alembic	Async, avtomatik Swagger; SQLModel o'rniga SQLAlchemy, chunki GeoAlchemy2 bilan yaxshi ishlaydi
Ma'lumotlar bazasi	PostgreSQL 16 + PostGIS + pg_trgm	Geo so'rovlar va qidiruv bitta bazada, alohida qidiruv serveri kerak emas
Kesh, real-time, navbat	Redis 7 + ARQ	Bitta Redis uchta vazifani bajaradi
Bot	aiogram 3	Webhook, bildirishnomalar, `/start`
Frontend	React 18, Vite, TypeScript, TanStack Query, Telegram UI kit	Tayyor komponentlar frontend vaqtini qisqartiradi
Fayllar	Cloudflare R2	S3 bilan mos API, chiqish trafigi bepul
Infratuzilma	Oracle Cloud ARM VM, Docker Compose, Caddy	Bepul, HTTPS avtomatik
Kuzatuv	Sentry, tuzilgan loglar, kunlik `pg_dump` → R2	Xatoni foydalanuvchidan oldin ko'rish uchun
CI/CD	GitHub Actions	`ruff`, `pytest`, build, SSH orqali deploy

Oracle ARM resurslari ba'zan band bo'ladi va bo'sh turgan bepul VM'lar qaytarib olinishi mumkin. Shuning uchun deploy faqat `docker compose` ga tayanadi: kerak bo'lsa, istalgan VPS'ga 1 soatda ko'chirish mumkin.

Ma'lumotlar bazasi sxemasi

MVPda 13 ta jadval bor. Uchta qoidaga amal qilinadi: narx `BIGINT` turida so'mda saqlanadi (float hech qachon ishlatilmaydi), e'lon va foydalanuvchilar soft delete orqali o'chiriladi, ishonch bali esa raqam emas, `trust_events` jadvalidagi voqealardan hisoblanadi.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;

CREATE TABLE users (
  id            BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  telegram_id   BIGINT UNIQUE NOT NULL,
  username      TEXT,
  display_name  TEXT NOT NULL,
  phone         TEXT,                       -- requestContact orqali,
ixtiyoriy
  avatar_key    TEXT,
  language      TEXT NOT NULL DEFAULT 'uz', -- uz | ru
  district_id   INT REFERENCES districts(id),
  home_point    GEOGRAPHY(POINT, 4326),     -- xiralashtirilgan, ~300 m
  trust_score   INT NOT NULL DEFAULT 50,    -- trust_events dan keshlangan
  role          TEXT NOT NULL DEFAULT 'user', -- user | moderator | admin
  status        TEXT NOT NULL DEFAULT 'active', -- active | banned | deleted
  last_seen_at  TIMESTAMPTZ,
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE districts (                    -- Toshkentning 12 tumani
  id       SERIAL PRIMARY KEY,
  name_uz  TEXT NOT NULL,
  name_ru  TEXT NOT NULL,
  center   GEOGRAPHY(POINT, 4326) NOT NULL
);

CREATE TABLE categories (
  id         SERIAL PRIMARY KEY,
  slug       TEXT UNIQUE NOT NULL,
  name_uz    TEXT NOT NULL,
  name_ru    TEXT NOT NULL,
  sort_order INT NOT NULL DEFAULT 0,
  is_active  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

CREATE TABLE listings (
  id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  seller_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
  category_id  INT NOT NULL REFERENCES categories(id),
  title        VARCHAR(100) NOT NULL,
  description  VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
```

```
  price        BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,   -- so'm
  price_type   TEXT NOT NULL,               -- fixed | negotiable | free
  condition    TEXT NOT NULL,               -- new | used
  location     GEOGRAPHY(POINT, 4326) NOT NULL, -- xiralashtirilgan
  district_id  INT REFERENCES districts(id),
  search_text  TEXT NOT NULL,               -- normalizatsiya qilingan title
+ description
  status       TEXT NOT NULL DEFAULT 'active', -- active | reserved | sold |
hidden | removed
  moderation   TEXT NOT NULL DEFAULT 'auto_ok', -- auto_ok | pending |
approved | rejected
  view_count   INT NOT NULL DEFAULT 0,
  bumped_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), -- saralash uchun
  created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  deleted_at   TIMESTAMPTZ
);
CREATE INDEX ix_listings_location ON listings USING GIST (location);
CREATE INDEX ix_listings_search   ON listings USING GIN (search_text
gin_trgm_ops);
CREATE INDEX ix_listings_feed     ON listings (status, bumped_at DESC) WHERE
deleted_at IS NULL;

CREATE TABLE listing_images (
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  listing_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES listings(id) ON DELETE CASCADE,
  storage_key TEXT NOT NULL,                -- R2 dagi kalit
  width INT, height INT,
  position    SMALLINT NOT NULL             -- 0 = muqova
);

CREATE TABLE favorites (
  user_id    BIGINT REFERENCES users(id),
  listing_id BIGINT REFERENCES listings(id),
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (user_id, listing_id)
);

CREATE TABLE conversations (
  id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  listing_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES listings(id),
  buyer_id        BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
  seller_id       BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
```

```
  last_message_at TIMESTAMPTZ,
  buyer_last_read_id  BIGINT,
  seller_last_read_id BIGINT,
  created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (listing_id, buyer_id)
);

CREATE TABLE messages (
  id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  conversation_id BIGINT NOT NULL REFERENCES conversations(id),
  sender_id       BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
  kind            TEXT NOT NULL DEFAULT 'text', -- text | image | system
  body            TEXT,
  image_key       TEXT,
  flagged         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false, -- firibgarlik filtri
  created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX ix_messages_conv ON messages (conversation_id, id DESC);

CREATE TABLE reviews (
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  listing_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES listings(id),
  reviewer_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
  reviewee_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
  rating      SMALLINT NOT NULL CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),
  comment     VARCHAR(500),
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (listing_id, reviewer_id)
);

CREATE TABLE trust_events (
  id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  user_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
  kind       TEXT NOT NULL,  -- sale_completed | positive_review |
report_confirmed | ...
  delta      INT NOT NULL,
  ref_type   TEXT, ref_id BIGINT,
  created_by BIGINT REFERENCES users(id), -- admin bo'lsa
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE reports (
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
```

```
  reporter_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
  target_type TEXT NOT NULL,   -- listing | user | message
  target_id   BIGINT NOT NULL,
  reason      TEXT NOT NULL,   -- fraud | prohibited | rude | spam | other
  details     VARCHAR(500),
  status      TEXT NOT NULL DEFAULT 'open', -- open | confirmed | dismissed
  resolved_by BIGINT REFERENCES users(id),
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE blocks (
  blocker_id BIGINT REFERENCES users(id),
  blocked_id BIGINT REFERENCES users(id),
  PRIMARY KEY (blocker_id, blocked_id)
);

CREATE TABLE events (           -- analitika, keyin ClickHouse ga ko'chirish
mumkin
  id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  user_id    BIGINT,
  name       TEXT NOT NULL,      -- listing_view | chat_open | listing_create
| listing_sold
  props      JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

DDL bu yerda tushuntirish uchun berilgan. Amalda jadvallar SQLAlchemy modellari orqali yoziladi va Alembic migratsiyalari bilan yaratiladi (`districts` jadvali `users` dan oldin ketadi).

API endpointlar

REST API `/api/v1` ostida ishlaydi, chat esa bitta WebSocket orqali. Har bir so'rovda `Authorization: Bearer <JWT>` header yuboriladi, JWT esa Telegram `initData` tekshirilgandan keyin beriladi. Ro'yxatlar cursor pagination bilan qaytadi (`?cursor=...&limit=20`), offset ishlatilmaydi.

Metod	Yo'l	Vazifasi
POST	`/auth/telegram`	`initData` ni tekshirish, foydalanuvchini yaratish yoki topish, JWT qaytarish

Metod	Yo'l	Vazifasi
GET	`/me`	O'z profili
PATCH	`/me`	Ism, til, avatar
PUT	`/me/location`	GPS yoki tumanni belgilash
POST	`/me/phone`	Telegram kontaktini saqlash
GET	`/users/{id}`	Ommaviy profil: ishonch darajasi, sharhlar, faol e'lonlar
GET	`/categories`	Kategoriyalar ro'yxati (keshlanadi)
GET	`/districts`	Tumanlar ro'yxati
GET	`/listings`	Lenta: `radius`, `category`, `price_min`, `price_max`, `condition`, `price_type`, `q`, `sort`
POST	`/listings`	E'lon yaratish
GET	`/listings/{id}`	E'lon tafsiloti (ko'rishlar sonini oshiradi)
PATCH	`/listings/{id}`	Tahrirlash
POST	`/listings/{id}/status`	`reserved` / `sold` / `hidden` / `active`
DELETE	`/listings/{id}`	Soft delete
GET	`/me/listings`	O'z e'lonlarim, holat bo'yicha
POST	`/uploads/images`	Rasm yuklash → `storage_key` qaytaradi
POST	`/listings/{id}/favorite`	Sevimlilarga qo'shish
DELETE	`/listings/{id}/favorite`	Sevimlilardan olib tashlash
GET	`/me/favorites`	Sevimlilar
POST	`/listings/{id}/conversations`	Chatni boshlash (bor bo'lsa, o'shani qaytaradi)
GET	`/conversations`	Chatlar ro'yxati, o'qilmaganlar soni bilan
GET	`/conversations/{id}/messages`	Xabarlar tarixi, cursor bilan
POST	`/conversations/{id}/messages`	Xabar yuborish (WebSocket ishlamasa fallback)

Metod	Yo'l	Vazifasi
POST	`/conversations/{id}/read`	O'qildi deb belgilash
WS	`/ws?token=...`	Real-time: `message.new`, `message.read`, `conversation.updated`
POST	`/listings/{id}/reviews`	Savdodan keyin sharh
POST	`/reports`	Shikoyat (e'lon, foydalanuvchi, xabar)
POST	`/blocks/{user_id}`	Bloklash
DELETE	`/blocks/{user_id}`	Blokdan chiqarish
POST	`/events`	Frontend analitika eventlari (batch)
POST	`/telegram/webhook`	Bot webhook (secret token bilan himoyalangan)
GET	`/health`	Monitoring uchun

Admin panel `/admin` ostida SQLAdmin orqali ishlaydi va alohida login bilan himoyalanadi. Uning REST API'si kerak emas.

Repozitoriy va papka strukturasi

Bitta monorepo ishlatiladi: `qoshni/` ichida `backend/` va `webapp/`. Backend modullarga bo'linadi, har bir modul o'z router, service va schema fayllariga ega. Keyinchalik biror modulni alohida servisga ajratish kerak bo'lsa, bu oson bo'ladi.

```
qoshni/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── main.py              # FastAPI app, routerlar, middleware
│   │   ├── core/
│   │   │   ├── config.py        # pydantic-settings, .env
│   │   │   ├── db.py            # async engine, session
│   │   │   ├── security.py      # JWT, initData HMAC
│   │   │   ├── redis.py
│   │   │   └── i18n.py          # uz / ru matnlar
│   │   ├── modules/
│   │   │   ├── auth/            # router.py, service.py, schemas.py
│   │   │   ├── users/
```

```
│   │   │   ├── listings/        # + search.py (normalizatsiya)
│   │   │   ├── media/           # rasm qayta ishlash, R2
│   │   │   ├── chat/            # REST + ws.py + pubsub.py
│   │   │   ├── reviews/
│   │   │   ├── trust/
│   │   │   ├── moderation/      # reports, blocks, filters.py
│   │   │   ├── notifications/   # Telegram bot xabarlari
│   │   │   └── analytics/
│   │   ├── models/              # SQLAlchemy modellari
│   │   ├── admin/               # SQLAdmin view'lari
│   │   ├── bot/                 # aiogram: /start, webhook handler
│   │   └── worker.py            # ARQ: fon vazifalari
│   ├── migrations/              # Alembic
│   ├── tests/                   # pytest + httpx, test Postgres
│   ├── seeds/                   # kategoriyalar, tumanlar
│   ├── pyproject.toml           # uv yoki poetry
│   └── Dockerfile
├── webapp/
│   ├── src/
│   │   ├── api/                 # fetch client, TanStack Query hooklar
│   │   ├── pages/               # Feed, Listing, NewListing, Chats, Chat,
Profile
│   │   ├── components/
│   │   ├── i18n/                # uz.json, ru.json
│   │   ├── telegram/            # WebApp SDK o'rami
│   │   └── main.tsx
│   ├── package.json
│   └── vite.config.ts
├── deploy/
│   ├── docker-compose.yml       # api, worker, postgres, redis, caddy
│   ├── Caddyfile
│   └── backup.sh                # pg_dump → R2, har kuni
├── docs/
│   ├── ARCHITECTURE.md
│   └── adr/                     # qaror yozuvlari (portfolio uchun)
├── .github/workflows/ci.yml     # lint, test, build, deploy
└── README.md
```

Backend kutubxonalari: `fastapi`, `sqlalchemy[asyncio]`, `asyncpg`, `alembic`, `geoalchemy2`, `pydantic-settings`, `redis`, `arq`, `aiogram`, `pillow`, `boto3` (R2 S3-mos API), `sqladmin`, `sentry-sdk`, `pytest`, `httpx`, `ruff`.

Frontend kutubxonalari: `react`, `vite`, `typescript`, `@tanstack/react-query`, `react-router`, `@telegram-apps/sdk-react`, `@telegram-apps/telegram-ui`, `i18next`.

Muhim texnik yechimlar

Quyidagi oltita joyda xato qilinsa, loyiha yo xavfsizlik, yo ishlash jihatidan buziladi. Shuning uchun ularni birinchi navbatda to'g'ri yozing va testlar bilan qoplang.

1. Telegram orqali autentifikatsiya

Frontend `initData` qatorini yuboradi, backend uni bot tokeni bilan HMAC-SHA256 orqali tekshiradi. Frontendning `user.id` ga hech qachon to'g'ridan-to'g'ri ishonmang: aks holda istalgan odam boshqa birovning akkauntiga kira oladi.

```
def verify_init_data(init_data: str, bot_token: str, max_age: int = 86400) ->
dict:
    pairs = dict(parse_qsl(init_data, keep_blank_values=True))
    received_hash = pairs.pop("hash")
    check_string = "\n".join(f"{k}={v}" for k, v in sorted(pairs.items()))
    secret = hmac.new(b"WebAppData", bot_token.encode(),
hashlib.sha256).digest()
    expected = hmac.new(secret, check_string.encode(),
hashlib.sha256).hexdigest()
    if not hmac.compare_digest(expected, received_hash):
        raise AuthError("invalid hash")
    if time.time() - int(pairs["auth_date"]) > max_age:
        raise AuthError("expired")
    return json.loads(pairs["user"])
```

Tekshiruvdan o'tgach, backend 7 kunlik JWT beradi. Bu funksiya uchun eng birinchi unit testlarni yozing.

2. Geolokatsiya va maxfiylik

Koordinatalar `GEOGRAPHY` turida saqlanadi, shunda masofa metrlarda hisoblanadi. Saqlashdan oldin nuqta ~300 m katakka yaxlitlanadi, shuning uchun hech kim sotuvchining aniq uyini bilolmaydi. E'lon sahifasida masofa "~1.2 km" shaklida ko'rsatiladi, xaritada aniq pin o'rniga doira chiziladi.

```
SELECT l.id, l.title, l.price,
       ST_Distance(l.location, :me) AS distance_m
FROM listings l
WHERE l.status = 'active' AND l.deleted_at IS NULL
  AND ST_DWithin(l.location, :me, :radius_m)
  AND l.seller_id NOT IN (SELECT blocked_id FROM blocks WHERE blocker_id =
:uid)
ORDER BY l.bumped_at DESC, l.id DESC
LIMIT 20;
-- :me = ST_SetSRID(ST_MakePoint(:lon, :lat), 4326)::geography
```

Joylashuvni Telegram `LocationManager` orqali so'rang, ruxsat berilmasa tumanni qo'lda tanlash imkonini bering. GPS bergan foydalanuvchiga keyinchalik "Mahalla tasdiqlangan" belgisini ko'rsatish mumkin.

3. Lotin va kirill alifbosida qidiruv

E'lon saqlanayotganda `search_text` maydoni normalizatsiya qilingan holda yoziladi. Xuddi shu funksiya qidiruv so'roviga ham qo'llanadi, keyin `pg_trgm` orqali qidiriladi.

```
APOSTROPHES = str.maketrans({"‘": "'", "’": "'", "`": "'", "’": "'", "‘":
"'"})
CYR2LAT = {"ш": "sh", "ч": "ch", "ў": "o'", "ғ": "g'", "қ": "q", "ҳ": "h",
"ё": "yo",
           "ю": "yu", "я": "ya", "ц": "ts", "щ": "sh", "ж": "j", "х": "x",
...}

def normalize(text: str) -> str:
    text = text.lower().translate(APOSTROPHES)
    text = "".join(CYR2LAT.get(ch, ch) for ch in text)
    return re.sub(r"\s+", " ", text).strip()
```

Shunda "телефон", "telefon" va "Telefon" bir xil natija beradi, `similarity()` esa "telfon" kabi xatolarni ham topadi. 100 000 ta e'longacha bu yetarli, undan keyin Meilisearch yoki OpenSearch qo'shiladi.

4. Chat va bildirishnomalar

Oqim quyidagicha ishlaydi:

1. Xabar REST yoki WebSocket orqali keladi, avval Postgres'ga yoziladi.
2. Backend Redis'dagi `user:{id}` kanaliga publish qiladi.

3. Qabul qiluvchi onlayn bo'lsa (WebSocket ulangan), xabar darhol yetib boradi.
4. Onlayn bo'lmasa, ARQ vazifasi Telegram bot orqali "Sizga yangi xabar" deb yozadi va Mini App'ni ochadigan tugma qo'shadi. Spam bo'lmasligi uchun bitta chat bo'yicha 5 daqiqada bir martadan ko'p bildirishnoma yuborilmaydi.

Xabarlar har doim avval bazaga yoziladi, shunda Redis o'chib qolsa ham hech narsa yo'qolmaydi. Telefon raqamlari va "oldindan to'lov" kabi iboralar `moderation/filters.py` orqali tekshiriladi: shubhali xabar yuboriladi, lekin `flagged` deb belgilanadi va qabul qiluvchiga ogohlantirish ko'rsatiladi.

5. Rasmlar

Rasm yuklanganda quyidagi bosqichlardan o'tadi:

1. Hajmi (10 MB gacha) va turi (JPEG, PNG, HEIC, WebP) tekshiriladi.
2. Pillow orqali ochilib, EXIF tozalanadi, `ImageOps.exif_transpose` bilan to'g'ri aylantiriladi.
3. Ikkita o'lchamda saqlanadi: 1080 px va 400 px (lenta uchun), WebP formatida 80% sifat bilan.
4. R2 ga `listings/{uuid}.webp` kaliti bilan yuklanadi va Cloudflare CDN orqali beriladi.

MVPda bu qayta ishlash so'rovning o'zida (sinxron) bajariladi, chunki oddiyroq. Sekinlik sezilsa, ARQ'ga ko'chiriladi.

6. Ishonch darajasi

Foydalanuvchilarga 0–100 shkalada, "Qo'shni darajasi" nomi bilan ko'rsatiladi. Hamma 50 dan boshlaydi.

Voqea	O'zgarish	Kim tasdiqlaydi
Savdo yakunlandi (xaridor sharh qoldirdi)	+3	Avtomatik
4–5 yulduzli sharh	+2	Avtomatik
1–2 yulduzli sharh	−3	Avtomatik
Profil to'ldirildi (rasm, telefon, GPS)	+5, bir marta	Avtomatik
Shikoyat tasdiqlandi: qo'pollik	−10	Admin
Shikoyat tasdiqlandi: firibgarlik	−40 va blok	Admin

Sharh faqat chat bo'lgan va e'lon "sotildi" deb belgilangan holatda qoldiriladi. Bu soxta sharhlarni qiyinlashtiradi.

16 haftalik reja

Reja 2026-yil 12-oktabrda boshlanadi, yopiq beta 2027-yil yanvar oxirida, ommaviy launch esa fevralda bo'ladi. Har bir bosqich oxirida "Tayyor" mezoni bor: u bajarilmaguncha keyingi bosqichga o'tmang. Kechikish bo'lsa, funksiyani qisqartiring, muddatni emas.

1-hafta (12–18 okt): Poydevor

- [ ] GitHub monorepo, `README.md`, `.gitignore`, `.env.example`
- [ ] `docker-compose.yml`: Postgres 16 + PostGIS, Redis
- [ ] FastAPI skeleti, `/health`, pydantic-settings
- [ ] SQLAlchemy async + Alembic, birinchi migratsiya
- [ ] GitHub Actions: `ruff` + `pytest`
- [ ] BotFather'da bot yaratish, Mini App URL ni keyinroq ulash

Tayyor: `docker compose up` bilan hamma narsa ko'tariladi va CI yashil.

2–3-hafta (19 okt – 1 noy): Auth va foydalanuvchilar

- [ ] `verify_init_data` va unga 5+ unit test (to'g'ri, buzilgan hash, eskirgan sana)
- [ ] `POST /auth/telegram`, JWT, `get_current_user` dependency
- [ ] `users`, `districts`, `categories` modellari va seed skriptlari
- [ ] `/me`, `PATCH /me`, `PUT /me/location` (300 m ga yaxlitlash bilan)
- [ ] Xatolar uchun yagona format: `{"error": {"code", "message"}}`

Tayyor: Swagger'da soxta `initData` bilan login rad etiladi, haqiqiysi bilan ishlaydi.

4–6-hafta (2–22 noy): E'lonlar, rasmlar, qidiruv

- [ ] `listings`, `listing_images` modellari, CRUD va holat o'zgarishlari
- [ ] Cloudflare R2 bucket, rasm yuklash quvuri (EXIF tozalash, WebP, 2 o'lcham)
- [ ] Geo lenta so'rovi, filtrlar, cursor pagination
- [ ] `normalize()` va trigram qidiruv, kirill/lotin uchun testlar
- [ ] Rate-limit: kuniga 20 ta e'lon, daqiqada 60 so'rov (Redis)
- [ ] Integratsion testlar: test Postgres'da lenta 6 km ichidagi e'lonlarni to'g'ri qaytaradi

Tayyor: Swagger orqali rasmli e'lon yaratib, uni masofa va so'z bo'yicha topish mumkin.

7–9-hafta (23 noy – 13 dek): Mini App va birinchi deploy

- [ ] Vite + React + TypeScript, Telegram UI kit, i18n (uz, ru)
- [ ] Sahifalar: Lenta, E'lon, E'lon qo'shish, Mening e'lonlarim, Profil
- [ ] Telegram tema ranglari, `BackButton`, `MainButton`
- [ ] Oracle Cloud ARM VM, Docker Compose, Caddy (avtomatik HTTPS), domen
- [ ] CI orqali push → avtomatik deploy
- [ ] Botdagi menyu tugmasi Mini App'ni ochadi

Tayyor: telefoningizda Telegram'dan e'lon qo'yib, uni boshqa akkauntdan ko'ra olasiz. Bu loyihaning birinchi "jonli" nuqtasi, demo videoni shu yerda yozib oling.

10–12-hafta (14 dek – 3 yan): Chat va bildirishnomalar

- [ ] `conversations`, `messages` modellari va REST endpointlar
- [ ] WebSocket `/ws`, JWT bilan ulanish, Redis pub/sub
- [ ] ARQ worker: oflayn foydalanuvchiga bot orqali bildirishnoma
- [ ] O'qilganlik belgisi, o'qilmaganlar soni
- [ ] Telefon va firibgarlik iboralari filtri
- [ ] Frontend: Chatlar ro'yxati va Chat sahifasi, qayta ulanish logikasi

Tayyor: ikki telefon o'rtasida xabar 1 soniya ichida yetib boradi, Mini App yopiq bo'lsa bot xabar beradi.

13–14-hafta (4–17 yan): Ishonch, moderatsiya, admin

- [ ] Sevimlilar, sharhlar, `trust_events` va ball hisoblash
- [ ] Shikoyatlar, bloklash, bloklanganlarni lenta va chatdan yashirish
- [ ] SQLAdmin: e'lonlar, foydalanuvchilar, shikoyatlar, kategoriyalar; tasdiqlash va bloklash tugmalari
- [ ] Admin harakatlari uchun audit log

Tayyor: shikoyat tushganda admin uni ko'rib, e'lonni o'chira va foydalanuvchini bloklay oladi.

15-hafta (18–24 yan): Production'ga tayyorlash

- [ ] Sentry (backend va frontend), tuzilgan JSON loglar
- [ ] Har kuni `pg_dump` → R2, tiklashni bir marta sinab ko'rish
- [ ] Analitika eventlari va KPI uchun SQL so'rovlar
- [ ] Foydalanish shartlari va maxfiylik siyosati (uz, ru), birinchi kirishda rozilik
- [ ] Yuk testi: `locust` bilan 100 ta bir vaqtdagi foydalanuvchi

Tayyor: server o'chib qolsa, bazani backup'dan 30 daqiqada tiklay olasiz.

16-hafta (25–31 yan): Yopiq beta

- [ ] Mirzo Ulug'bekdan 30–50 ta beta foydalanuvchi
- [ ] 300+ seed e'lon
- [ ] Har kuni xatolarni tuzatish, fikr-mulohazalarni yig'ish

Tayyor: beta foydalanuvchilarining kamida 10 tasi platformada haqiqiy savdo qildi. Shundan keyin ommaviy launch.

Mirzo Ulug'bekda launch va KPI

Launch butun tumanga emas, uyingiz atrofidagi 3 km radiusga qaratiladi. U yerda zichlik bo'lsa, radius kengaytiriladi. Lenta to'la bo'lmaguncha reklamaga pul sarflanmaydi.

Seed bosqichi (beta oldidan 2–3 hafta):

1. O'zingiz, oilangiz va do'stlaringiz uydagi keraksiz narsalardan 50–100 ta haqiqiy e'lon qo'yasiz.
2. Tumandagi 5–10 ta mahalla va uy Telegram guruhlarini topib, admin bilan kelishasiz. Guruhda e'lon qilish emas, "qo'shnilar uchun bepul bozor" sifatida taklif qilasiz.
3. "Bepul beraman" e'lonlarini rag'batlantirasiz (bolalar kiyimlari, kitoblar). Ular eng tez faollik keltiradi.
4. Talabalar (tumanda universitetlar bor) uchun kitob va jihozlar bo'limini alohida targ'ib qilasiz.
5. Har bir sotuvchi bilan shaxsan gaplashib, nima qiyin bo'lganini so'raysiz. Bu MVPdagi eng qimmatli ma'lumot.

MVP KPIlari (launchdan keyingi 8 hafta):

Koʻrsatkich	Maqsad	Qanday oʻlchanadi
Roʻyxatdan oʻtganlar	1 000	`users`
Haftalik faol foydalanuvchilar	roʻyxatdan oʻtganlarning 25% i	`events`, 7 kun ichida kamida 1 event
Faol eʻlonlar, 3 km ichida	500+	`listings`
Eʻlonni koʻrgandan keyin chat ochish	5%	`chat_open` / `listing_view`
Eʻlonlarning sotilish ulushi	10%	`sold` / jami eʻlonlar
Birinchi xabarga javob vaqti (median)	2 soatdan kam	`messages`
4-haftalik retention	20%	kogorta soʻrovi

Eng muhim yagona koʻrsatkich: haftasiga yakunlangan savdolar soni. Qolganlari shunga xizmat qiladi.

PRDdagi investor prognozlari (1-yil: 100 000 foydalanuvchi, $50 000 daromad) MVP bosqichida ishlatilmaydi. Ular haqiqiy retention maʻlumotlari paydo boʻlgandan keyin qayta hisoblanadi.

Portfolio va keyingi bosqichlar

Ish beruvchi kodni emas, qarorlarni koʻradi. Shu sababli quyidagilar loyihaning oʻzi kabi muhim:

- [ ] `README.md`: muammo, demo GIF, arxitektura rasmi, bir buyruq bilan ishga tushirish
- [ ] `docs/adr/`: har bir katta qaror uchun yarim sahifalik yozuv (masalan, "Nega escrow MVPda yoʻq", "Nega pg_trgm, Elasticsearch emas")
- [ ] Test qamrovi 70%+, CI badge README'da
- [ ] 2 daqiqalik demo video: eʻlon qoʻyish → qidiruv → chat → sotildi
- [ ] LinkedIn'da har 2–3 haftada qisqa post ("Telegram initData'ni qanday xavfsiz tekshirdim")
- [ ] Haqiqiy raqamlar: foydalanuvchilar, eʻlonlar, savdolar. Bitta haqiqiy foydalanuvchi oʻnta funksiyadan qimmatroq.

MVPdan keyin, natijaga qarab:

Bosqich	Shart	Nima qoʻshiladi
2-bosqich	4-haftalik retention 20% dan yuqori	Mirzo Ulugʻbekdan qoʻshni tumanlarga kengayish, eʻlonni koʻtarish (pullik), "Qidiruvda bor"
3-bosqich	3+ tuman faol, daromad kerak	MChJ, Payme/Click, mahalliy biznes reklamasi, Pro akkaunt
4-bosqich	Toʻlovlar ishlaydi	Escrow, nizolarni hal qilish, mahalla yangiliklari
5-bosqich	Toshkentda oʻsish barqaror	Boshqa shaharlar, mobil ilova, Meilisearch, oʻz serverlari Oʻzbekistonda

Agar 8 haftadan keyin retention 10% dan past boʻlsa, kengaymang: avval sababini toping (lenta boʻshmi, chatga javob kelmayaptimi, ishonch yetishmayaptimi).